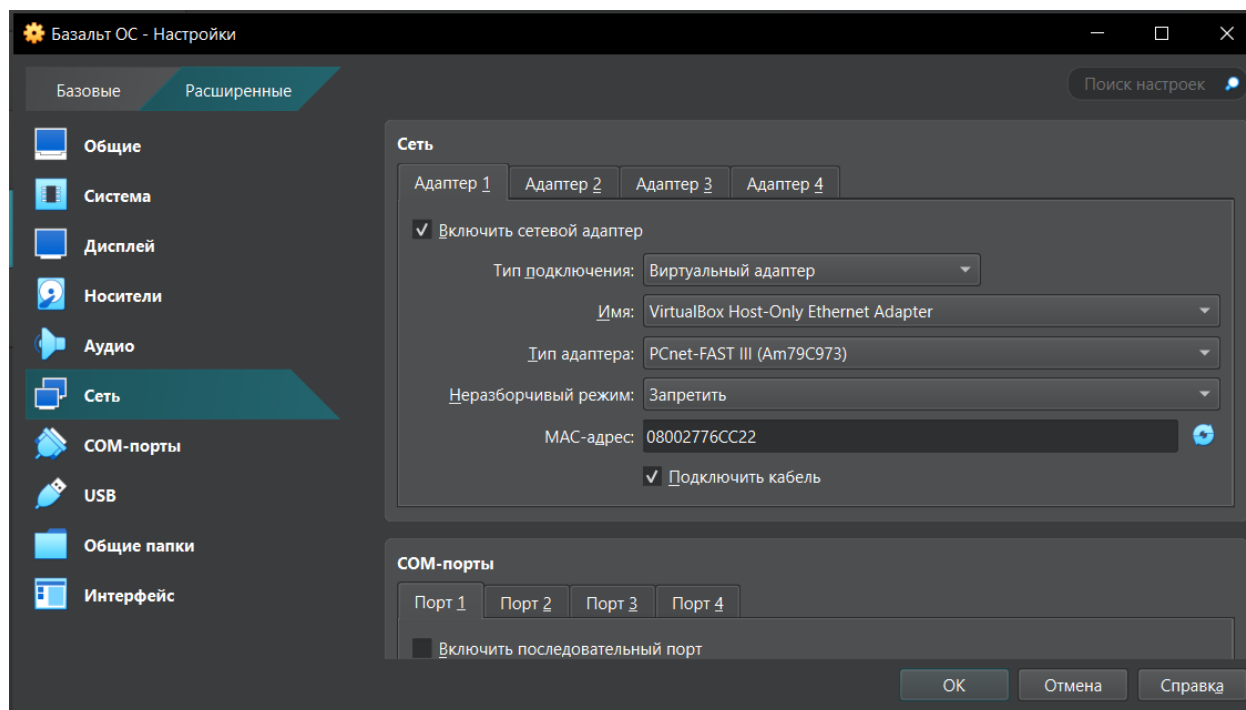
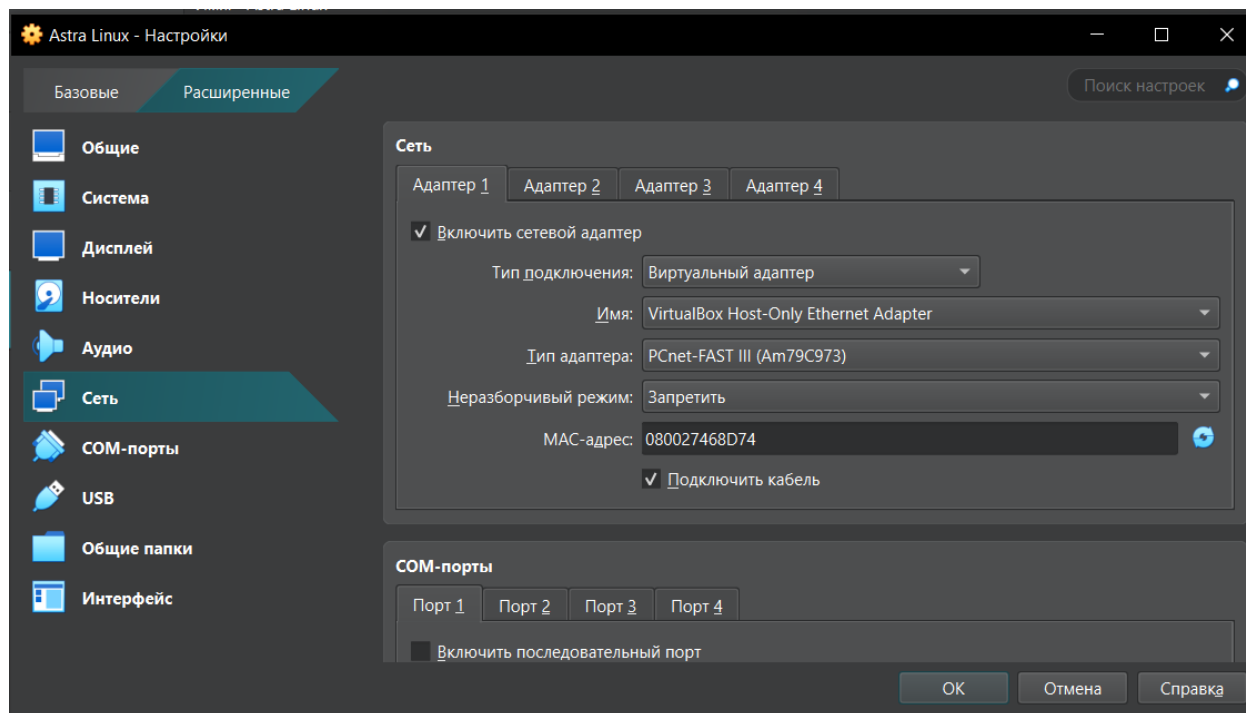
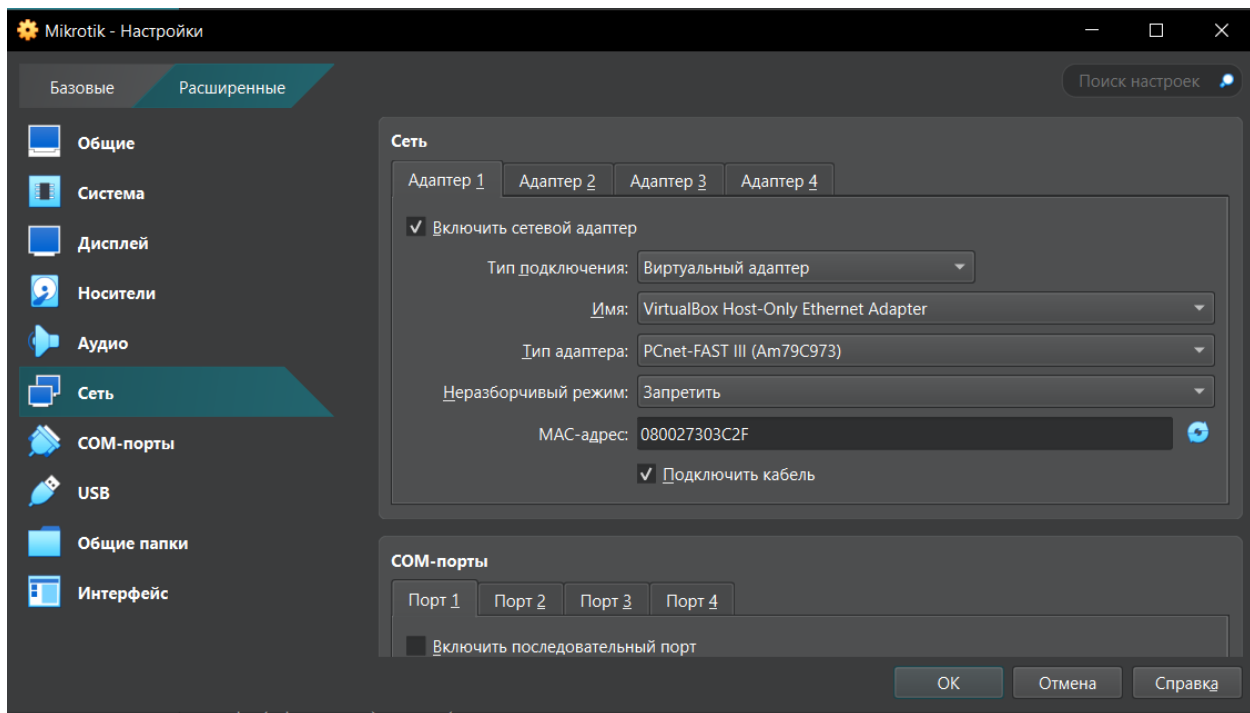


Настройка сетей для виртуальных машин:





MIKROTIK:

dhcp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	7.558471	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
10	7.559795	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction
11	7.562240	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction
12	7.607201	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

Номера пакетов: 9, 10, 11 и 12

```
C:\Users\Alex\Desktop\Сети ЭВМ>editcap -r lab2.pcapng lab2_1.pcapng 9-12
C:\Users\Alex\Desktop\Сети ЭВМ>
```

Новый файл:

lab2_1.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
2	0.001324	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction
3	0.003769	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction
4	0.048730	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

IP-адрес (через DHCP ACK):

```

Your (client) IP address: 192.168.56.101

```

ASTRA:

lab2_astra.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.005627	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
3	0.006171	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction
4	0.006999	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction
5	0.009697	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

Номер пакетов: 2, 3, 4, 5

Новый файл:

```

C:\Users\Alex\Desktop\Сети ЭВМ>editcap -r lab2_astra.pcapng lab2_astra1.pcapng 2-5

```

lab2_astra1.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
2	0.000544	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction
3	0.001372	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction
4	0.004070	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

IP-адрес (через DHCP ACK):

Your (client) IP address: 192.168.56.102

БАЗАЛТ-ОС:

lab2_basalt.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.704231	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
5	0.706898	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

Номера пакетов: 4 и 5

Новый файл:

C:\Users\Alex\Desktop\Сети ЭВМ>editcap -r lab2_basalt.pcapng lab2_basalt1.pcapng 4-5

lab2_basalt1.pcapng

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction
2	0.002667	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction

IP-адрес (через DHCP ACK):

Your (client) IP address: 192.168.56.103



Рутерос

Вы подключились к маршрутизатору. Только административный доступ.
Если это устройство не принадлежит вам, пожалуйста, обратитесь к администратору вашей локальной сети.

Вход:

Пароль:



Винбокс



Графики



Лицензия



Справка

© [микротик](#)

```
[admin@mt-00] > system identity/print
name: mt-00
[admin@mt-00] >
```

Установка нового имени:

```
[admin@mt-01] > system identity/print
name: mt-01
[admin@mt-01] > _
```

Получение доступа администрирования Mikrotik через cmd:

C:\Windows\system32\cmd.exe - ssh admin@192.168.56.101

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5487]

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Alex>ssh admin@192.168.56.101

admin@192.168.56.101's password:

```
MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR  OOOOOO  TTT  III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKK RRR RRR  OOO  OOO  TTT  III KKKKK
MMM      MMM III KKK KKK RRRRRR  OOO  OOO  TTT  III KKK KKK
MMM      MMM III KKK KKK RRR RRR  OOOOOO  TTT  III KKK KKK
```

MikroTik RouterOS 7.16.2 (c) 1999-2024

<https://www.mikrotik.com/>

Press F1 for help

Podkorytova Aleksandra IP-311

[admin@mt-01] > █

Экспортировала текущую конфигурацию узла в текстовый файл mt01.rsc:

```
[admin@mt-01] > /export file=mt-01.rsc

[admin@mt-01] > file print
```

#	NAME	TYPE	SIZE	LAST-MODIFIED
0	mk-01-empty.backup	backup	17.2KiB	2025-02-26 07:26:16
1	skins	directory		2025-02-12 06:47:36
2	mt-01.rsc	script	414	2025-02-26 07:39:10

```
[admin@mt-01] > _
```

Содержимое mt-01.rsc

```
# 2025-02-26 07:39:10 by RouterOS 7.16.2
# software id =
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] advertise="10M-baseT-half,10M-baseT-full,100M\
-baseT-half,100M-baseT-full,1G-baseT-full"
/ip dhcp-client
add interface=ether1
/system console screen
set blank-interval=60min
/system identity
set name=mt-01
/system note
set note="Podkorytova Aleksandra IP-311" show-at-cli-login=yes
```

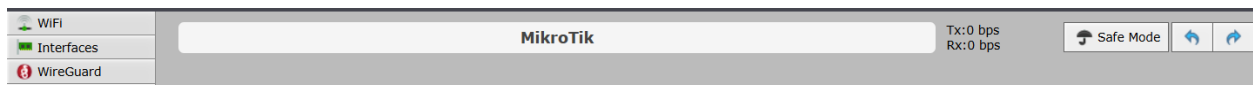
Отредактировала файл mt-01.rsc так, чтобы в нем остались только команды назначения имени хосту в виде mt-02:

Импортирование файла и проверка изменения имени:

```
[admin@mt-01] > import file="mt-01.rsc"
Script file loaded and executed successfully
```

Меняю имя VM через system identify/set name="MikroTik":

```
[admin@MikroTik] >
```

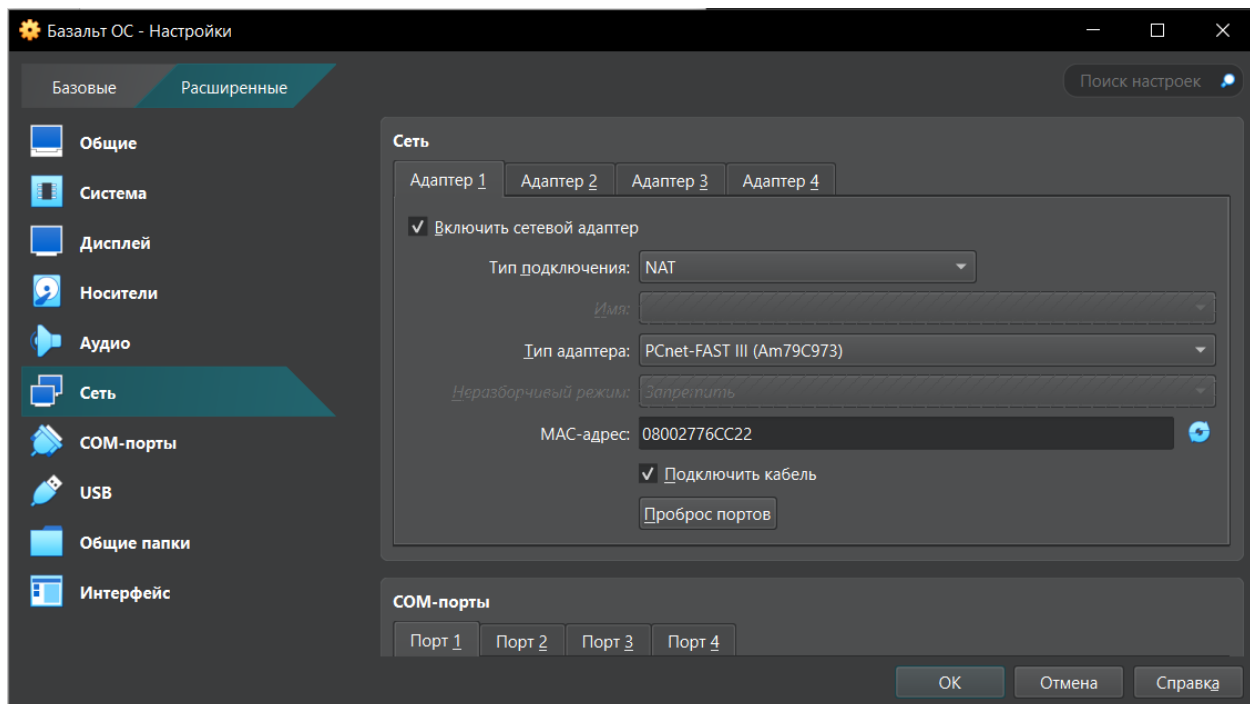


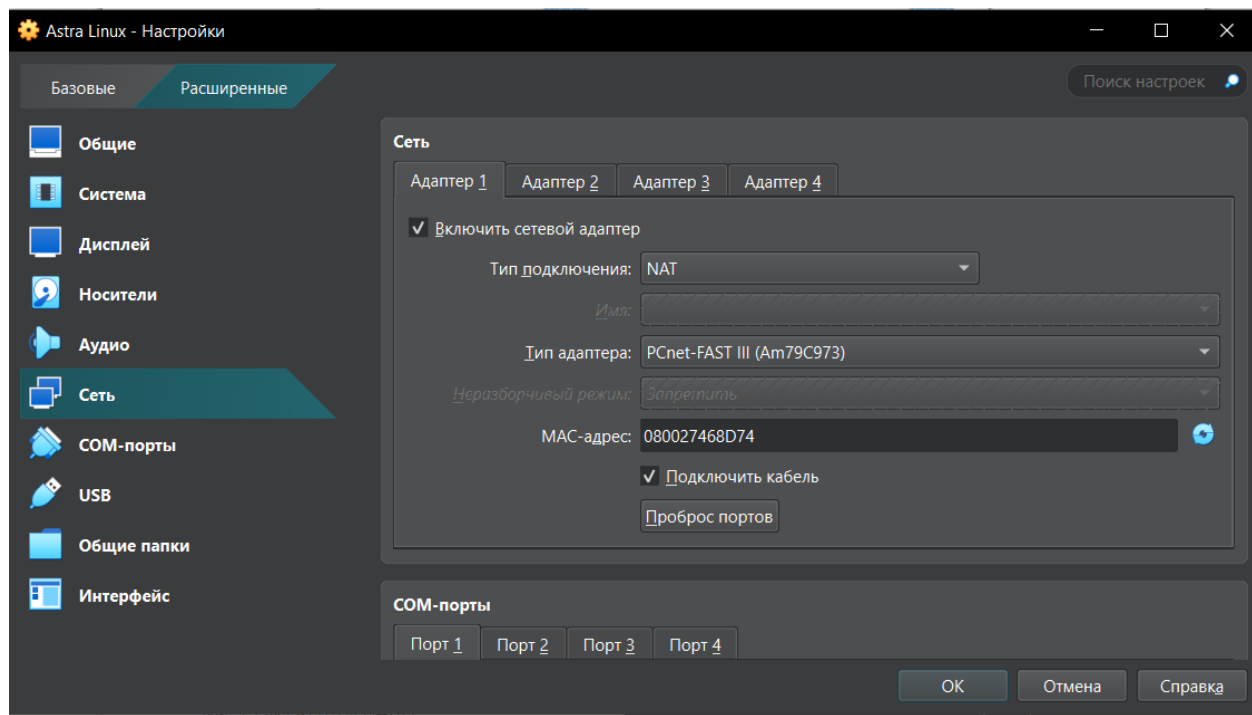
Доступа в Интернет нет:

```
Astra Linux CE 2.12.46 (orel) host-astra tty1
host-astra login: user
Password:
Last login: Thu Feb 20 13:02:06 +07 2025 on tty1
You have new mail.
user@host-astra:~ $ ping 8.8.8.8
connect: Сеть недоступна
user@host-astra:~ $ _
```

```
[root@host-basalt ~]# ping 8.8.8.8
ping: connect: Network is unreachable
[root@host-basalt ~]#
```

Настройка конфигурации сети с доступом в Интернет





Теперь доступ в Интернет есть:

```
Astra Linux CE 2.12.46 (orel) host-astra tty1
host-astra login: user
Password:
Last login: Wed Feb 26 19:06:51 +07 2025 on tty1
You have new mail.
user@host-astra:~ $ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=70.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=67.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=67.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=67.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=68.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=69.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=255 time=68.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=255 time=68.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=255 time=67.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=255 time=67.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=255 time=68.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=255 time=68.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=255 time=67.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=255 time=68.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=255 time=69.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=255 time=69.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=255 time=70.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=255 time=70.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=255 time=69.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=255 time=68.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=255 time=67.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=255 time=67.8 ms
```

Через nano создала файл eth1 по аналогии с eth0 и перезагрузила ВМ:

```
GNU nano 2.7.4                               Файл: eth1
auto eth1
iface eth1 inet dhcp

root@host-astra:/etc/network/interfaces.d# halt -p_
```

auto eth1: Указывает, что интерфейс eth1 должен быть активирован автоматически при загрузке системы

iface eth1 inet dhcp: Настраивает интерфейс eth1 для получения IPадреса автоматически с помощью DHCP

```
[root@host-basalt ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:76:cc:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86373sec preferred_lft 75573sec
    inet6 fd00::a00:27ff:fe76:cc22/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86374sec preferred_lft 14374sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe76:cc22/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@host-basalt ~]# _
```

```
[root@host-basalt ~]# cd /etc/net/ifaces
[root@host-basalt ifaces]# ls
default enp0s3 lo unknown
[root@host-basalt ifaces]# cd enp0s3
[root@host-basalt enp0s3]# nano options_
```

Опции были автоматически настроены:

```
BOOTPROTO=dhcp
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
~
~
~
~
```

Доступ в Интернет есть на обеих ВМ:

```
[root@host-basalt enp0s3]# ping yandex.ru
PING yandex.ru (77.88.44.55) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=1 ttl=255 time=55.9 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=2 ttl=255 time=55.8 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=3 ttl=255 time=59.4 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=4 ttl=255 time=56.1 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=5 ttl=255 time=56.3 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=6 ttl=255 time=55.4 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=7 ttl=255 time=55.9 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=8 ttl=255 time=56.1 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.44.55): icmp_seq=9 ttl=255 time=55.5 ms
```

```
Astra Linux CE 2.12.46 (orel) host-astra tty1
host-astra login: user
Password:
Last login: Wed Feb 26 19:27:52 +07 2025 on tty1
You have new mail.
user@host-astra:~ $ ping yandex.ru
PING yandex.ru (5.255.255.77) 56(84) bytes of data.
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=1 ttl=255 time=55.8 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=2 ttl=255 time=58.2 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=3 ttl=255 time=59.5 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=4 ttl=255 time=56.7 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=5 ttl=255 time=56.5 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=6 ttl=255 time=57.4 ms
64 bytes from yandex.ru (5.255.255.77): icmp_seq=7 ttl=255 time=57.9 ms
```

Генерация ключей SSH

```

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5487]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Alex>ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\Alex\.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\Alex\.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in C:\Users\Alex\.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:WrF511nB/mvAbgCMaaJoKDp6QgpMl8VW+LZZIYokjtk alex@DESKTOP-CLF5FH6
The key's randomart image is:
----[RSA 3072]-----+
  . o.      .. |
  . . = . .   .. |
ooo = o * .   . . |
ooE+ o * B    . + |
+ o . + S o o o . |
+= .   = . o o . |
B      .   o . . |
= .       o o |
o+        . . |
-----[SHA256]-----+

C:\Users\Alex>

```

Ключ:

```

ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQDS2P95H//iplxfS9qxZTHV+VZpECumU3OkJJhgxVkZ15kadM576v
Jy/9UGZ9SucnLCEs6PN39XC6U2+SRiH1R4n3v2IYZGYaLz0lhMJZyxOhdb1ODTAEITB7EjnG9ic1sDa0fMj64G
pSpB5ENyWu4FV+j0CnfYibUOg5iaNNdn7uBvJhLU1CX3/ZCURgj/QglSwsvVII6cbi21fEqf3kdSY1M60DGZFJZ
8tLhs0UKuw/se2RRf+eHHCNtOosp4g2mQbyyhodpU9nAIKIJ/xXObWn1OxfS3QN5IPIPGEQG15IXjJW4HvzS
btX5UotoV6QDqm0bYJRW5XZKxARZ0RXwaB9sleiKhUKpr1hOVNdgyJ/Au3mujiT4X8QYJ0LPjFjP5gyARwzU
m3L1IcWJvOMvIcTe5K+HccOy2G3XH/hVdM48ma8kwIHAbtg8yfMe5asauJSD7pBrk9L0wV8Ek4PfRyOvJ0Z
viRLHN2AANPnbS/gkaadxdiHcm+AJ3Shav6e8= alex@DESKTOP-CLF5FH6

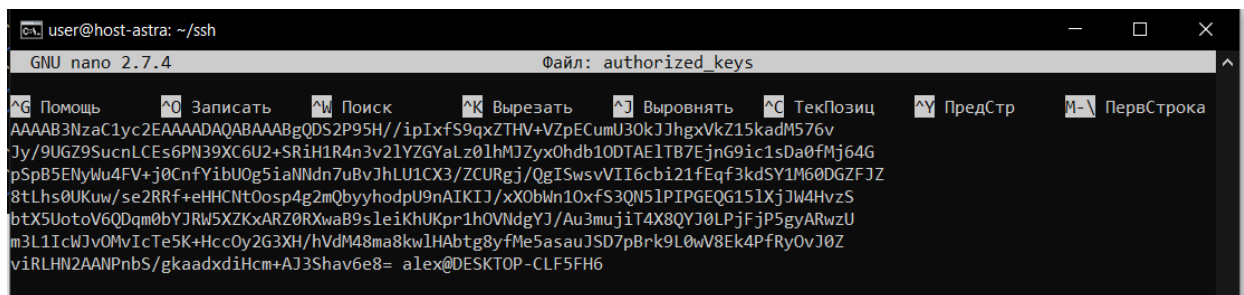
```

~Astra Linux:

Попытка настроить доступ через cmd:

```
user@host-astra:~/ssh$ nano authorized_keys
user@host-astra:~/ssh$ user@host-astra:~/ssh$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chmod: невозможно получить доступ к 'ssh/authorized_keys': Нет такого файла или каталога
user@host-astra:~/ssh$ chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chmod: невозможно получить доступ к '/home/user/.ssh/authorized_keys': Отказано в доступе
user@host-astra:~/ssh$ ls
authorized_keys
user@host-astra:~/ssh$ cd ..
-bash: cd: ../: Отказано в доступе
user@host-astra:~/ssh$ ls -la ~/.ssh/
ls: невозможно получить доступ к '/home/user/.': Отказано в доступе
ls: невозможно получить доступ к 'ssh/': Нет такого файла или каталога
user@host-astra:~/ssh$ whoami
user
user@host-astra:~/ssh$ sudo ls /home/user/
ssh
user@host-astra:~/ssh$ ls -ld /home/user
drw----- 5 user user 4096 мар 11 16:39 /home/user
user@host-astra:~/ssh$ ls -ld /home/user/
drw----- 5 user user 4096 мар 11 16:39 /home/user/
user@host-astra:~/ssh$ chmod 755 /home/user
user@host-astra:~/ssh$ chmod 755 /home/user/
user@host-astra:~/ssh$ ls -la /home/user/
итого 36
drwxr-xr-x 5 user user 4096 мар 11 16:39 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 фев 27 10:12 ..
-rw----- 1 user user 36 мар 6 08:37 .bash_history
-rw-r--r-- 1 user user 220 фев 27 10:12 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 user user 3526 фев 27 10:12 .bashrc
drwxr-xr-x 2 user user 4096 мар 11 16:39 .nano
-rw-r--r-- 1 user user 675 фев 27 10:12 .profile
drwxr-xr-x 2 user user 4096 мар 11 16:47 ssh
drwxr-xr-x 2 user user 4096 мар 11 16:38 .ssh
user@host-astra:~/ssh$ ls -ld /home/user/.ssh
drwxr-xr-x 2 user user 4096 мар 11 16:38 /home/user/.ssh
user@host-astra:~/ssh$ chmod 700 /home/user/.ssh
user@host-astra:~/ssh$ ls -la /home/user/.ssh
итого 8
drwx----- 2 user user 4096 мар 11 16:38 .
drwxr-xr-x 5 user user 4096 мар 11 16:39 ..
user@host-astra:~/ssh$
```

Ключ SSH в authorized_keys (внесён через WinCSP)



Вход через cmd (к сожалению, через ввод пароля)

```
user@host-astra:~/ssh$ user@host-astra:~/ssh$ exit
ВЫХОД
Connection to 192.168.56.105 closed.

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.105
user@192.168.56.105's password:
You have new mail.
Last login: Tue Mar 11 16:36:50 2025 from 192.168.56.1
user@host-astra:~$
```

~Базальт-ОС:

Попытки подключения:

```
C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103
ssh: connect to host 192.168.56.103 port 22: Connection timed out

C:\Users\Alex>ssh user@10.0.2.15
ssh: connect to host 10.0.2.15 port 22: Connection timed out

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103
ssh: connect to host 192.168.56.103 port 22: Connection timed out

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103
ssh: connect to host 192.168.56.103 port 22: Connection timed out

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103/24
ssh: Could not resolve hostname 192.168.56.103/24: \335\362\356\362 \365\356\361\362 \355\345\350\347\342\345\361\362\345\355.

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.255
ssh: connect to host 192.168.56.255 port 22: Unknown error

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103
The authenticity of host '192.168.56.103 (192.168.56.103)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:/W5wMJY+kTQeCmNyni0apW7ptg70F5TX7cAix0AJfdc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.103' (ED25519) to the list of known hosts.
user@192.168.56.103's password:
Last login: Tue Mar 11 17:19:16 2025
[user@host-basalt ~]$ ls
[user@host-basalt ~]$
```

Бесконечные попытки настроить доступ:

```

[user@host-basalt ssh]$ ls -ld /home/user
drw----- 9 user user 4096 мар 11 17:28 /home/user
[user@host-basalt ssh]$ sudo chmod 755 /home/user
[sudo] password for user:
user отсутствует в файле sudoers.
Администратор был оповещён об этом событии.
[user@host-basalt ssh]$ groups
user wheel users
[user@host-basalt ssh]$ sudo usermod -aG sudo user
[sudo] password for user:
user отсутствует в файле sudoers.
Администратор был оповещён об этом событии.
Для вас есть почта в /var/mail/user
[user@host-basalt ssh]$ la -ld /home/user
-bash: la: команда не найдена
[user@host-basalt ssh]$ ls -ld /home/user
drw----- 9 user user 4096 мар 11 17:28 /home/user
[user@host-basalt ssh]$ chmod 755 /home/user
Для вас есть почта в /var/mail/user
[user@host-basalt ssh]$ sudo -l
[sudo] password for user:
Извините, пользователь user не может запустить sudo на host-basalt.
[user@host-basalt ssh]$ sudo usermod -aG sudo user
[sudo] password for user:
user отсутствует в файле sudoers.
Администратор был оповещён об этом событии.
[user@host-basalt ssh]$ su -
Password:
[root@host-basalt ~]# chmod 755 /home/user
[root@host-basalt ~]# exit
выход
[user@host-basalt ssh]$ ls -ld /home/user
drwxr-xr-x 9 user user 4096 мар 11 17:28 /home/user
Для вас есть почта в /var/mail/user
[user@host-basalt ssh]$ cd /home/user/.ssh
[user@host-basalt .ssh]$ chmod 600 /home/user/.ssh/authorized_keys
[user@host-basalt .ssh]$ eit
-bash: eit: команда не найдена
[user@host-basalt .ssh]$ exit
выход
Connection to 192.168.56.103 closed.

C:\Users\Alex>ssh user@192.168.56.103
user@192.168.56.103's password:
Last login: Tue Mar 11 17:19:58 2025 from 192.168.56.1
[user@host-basalt ~]$ █

```

Вход также осуществляется с паролем

